Algoritmos e Programação – AP

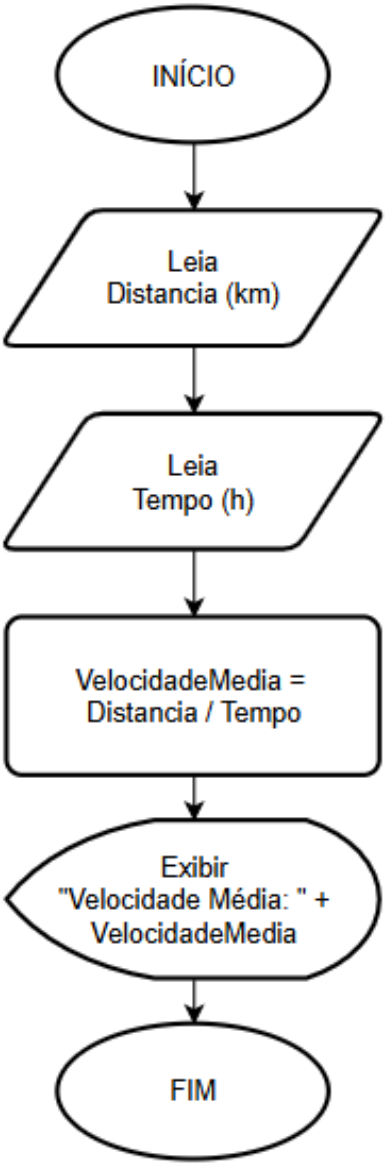
Resolução dos Exercícios Propostos na aula T02
através de fluxogramas e respectivos códigos
em Java

Guilherme Segatto de Souza Silva

Prof. Calvetti

- **Exercício Proposto 1 – Calculadora de Velocidade Média**

  - **Contexto**: Um engenheiro precisa monitorar a *velocidade média* de veículos em um trecho de rodovia para estudos de viabilidade.
  - **Problema**: Elabore um algoritmo e um programa *Java* que receba a *distância percorrida* (em *km*) e o *tempo gasto* (em *horas*). O programa deve exibir a *velocidade média*.
  - **Requisito**: Use variáveis do tipo *double* e exiba o resultado com *println()*;
  - **Entrega**: Fluxograma e código em linguagem de programação *Java*.



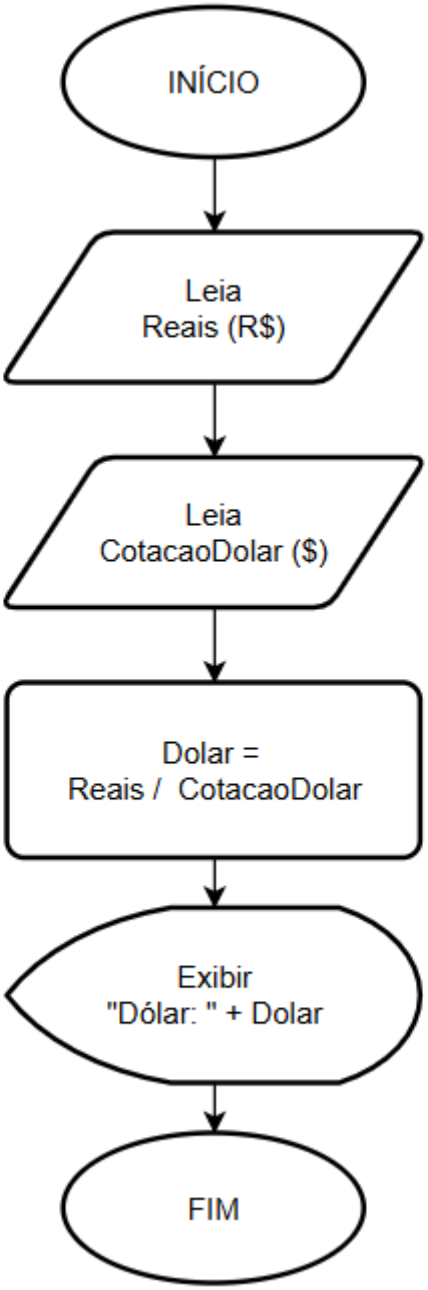
- **Exercício Proposto 1 – Calculadora de Velocidade Média**

  - **Contexto**: Um engenheiro precisa monitorar a *velocidade média* de veículos em um trecho de rodovia para estudos de viabilidade.
  - **Problema**: Elabore um algoritmo e um programa *Java* que receba a *distância percorrida* (em *km*) e o *tempo gasto* (em *horas*). O programa deve exibir a *velocidade média*.
  - **Requisito**: Use variáveis do tipo *double* e exiba o resultado com *println();*
  - **Entrega**: Fluxograma e código em linguagem de programação *Java*.

```java
import java.util.Scanner;

public class VelocidadeMedia {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Digite a distância percorrida (km): ");
        double distancia = leitor .nextDouble();

        System.out.print(s: "Digite o tempo gasto (horas): ");
        double tempo = leitor .nextDouble();

        double velocidade = distancia / tempo;

        System.out.println("Velocidade média: " + velocidade + " km/h");

        leitor .close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 2 – Conversor de Moedas para Viagens**

  - **Contexto**: Um estudante fará um intercâmbio e precisa converter seus *reais* para *dólares*.
  - **Problema**: Leia o valor em *Reais* (R$) disponível e a *cotação* atual do dólar. Calcule e exiba quanto o aluno terá em *Dólares* (*US*$).
  - **Requisito**: Utilize o *Scanner* para ler os dois valores decimais.
  - **Entrega**: Fluxograma e código em linguagem de programação *Java*.



- **Exercício Proposto 2 – Conversor de Moedas para Viagens**
  - **Contexto**: Um estudante fará um intercâmbio e precisa converter seus *reais* para *dólares*.
  - **Problema**: Leia o valor em *Reais* (R$) disponível e a *cotação* atual do dólar. Calcule e exiba quanto o aluno terá em *Dólares* (US$).
  - **Requisito**: Utilize o *Scanner* para ler os dois valores decimais.
  - **Entrega**: Fluxograma e código em linguagem de programação *Java*.

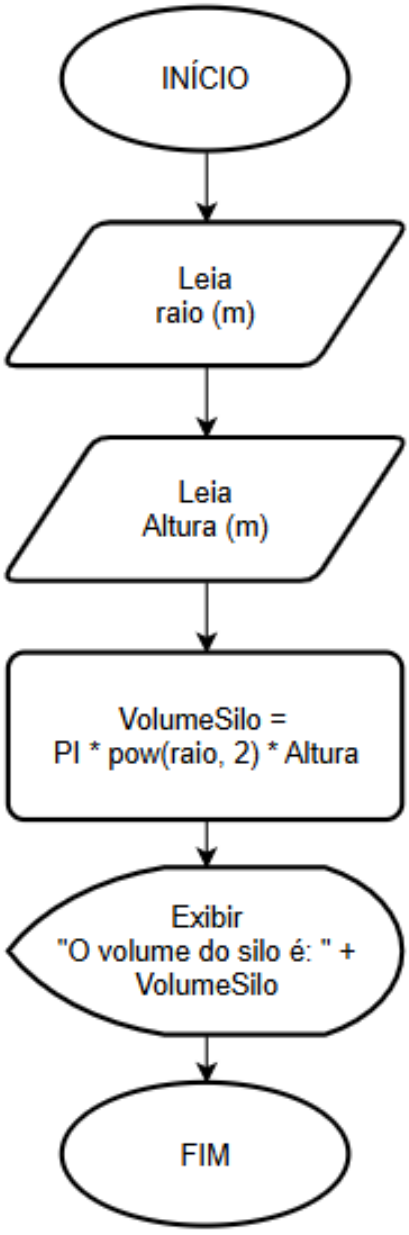
```java
import java.util.Scanner;

public class ConversorMoeda {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Digite quantos reais você quer converter (R$): ");
        double Reais = leitor .nextDouble();

        System.out.print(s: "Digite a cotação atual do dólar ($): ");
        double CotacaoDolar = leitor .nextDouble();

        double Dolar = Reais / CotacaoDolar;

        System.out.printf("Dólar: " + Dolar + " $");

        leitor .close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 3 – Volume de um Silo Cilíndrico**

  - **Contexto**: É necessário calcular a capacidade de armazenamento de um silo em formato de cilindro.
  - **Problema**: O usuário deve informar o *raio* da base e a *altura* do silo (em metros). O algoritmo deve calcular o *volume* usando a fórmula:

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

  - **Requisito**: Obrigatório o uso de *Math.PI* e *Math.pow().*
  - **Entrega**: Fluxograma e código em linguagem de programação *Java*.



- **Exercício Proposto 3 – Volume de um Silo Cilíndrico**

  - **Contexto**: É necessário calcular a capacidade de armazenamento de um silo em formato de cilindro.
  - **Problema**: O usuário deve informar o *raio* da base e a *altura* do silo (em metros). O algoritmo deve calcular o *volume* usando a fórmula:

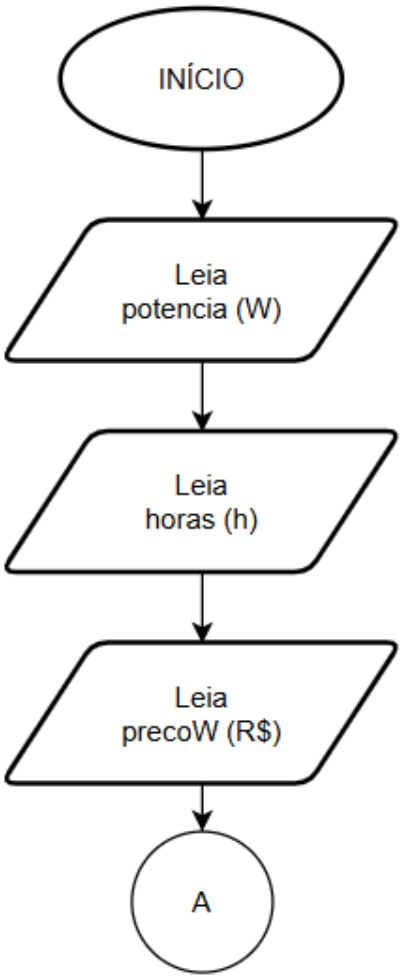
$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

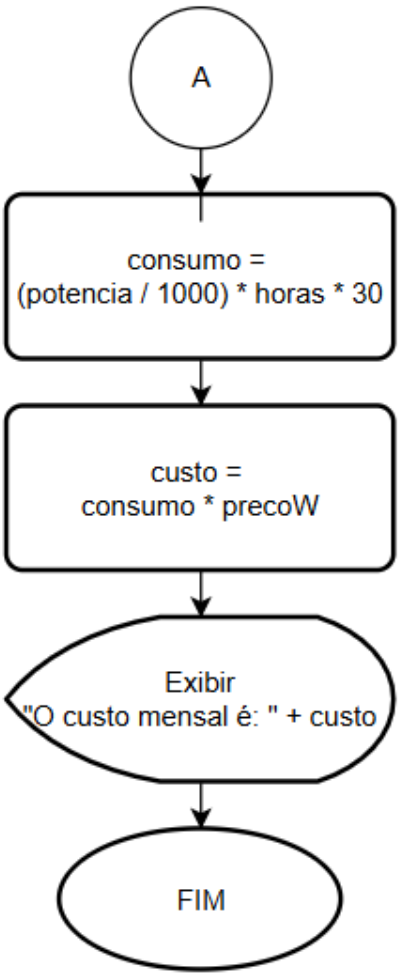
  - **Requisito**: Obrigatório o uso de *Math.PI* e *Math.pow().*
  - **Entrega**: Fluxograma e código em linguagem de programação *Java*.

```java
import java.util.Scanner;

public class VolumeCilindro{

    Run | Debug
    public static void main (String[]args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Digite o raio (m): ");
        double raio = leitor .nextDouble();

        System.out.print(s: "Digite a altura (m): ");
        double altura = leitor .nextDouble();

        double volume = Math.PI * Math.pow(raio, b: 2) * altura;

        System.out.printf(format: "O volume do cilindro é: %.2f m³", volume);

        leitor .close();

    }
}
```

- **Exercício Proposto 4 – Consumo Energético Residencial**

  - **Contexto**: Criar um simulador simples para ajudar pessoas a economizarem energia.
  - **Problema**: Leia a *potência* de um aparelho (em Watts), as *horas* de uso por dia e o *preço* do KWh cobrado pela concessionária. Calcule o *custo mensal* (30 dias) desse aparelho.
  - **Requisito**: Exiba o custo final formatado com *System.out.printf("%.2f")*.
  - **Entrega**: Fluxograma e código em linguagem de programação *Java*.





- **Exercício Proposto 4 – Consumo Energético Residencial**

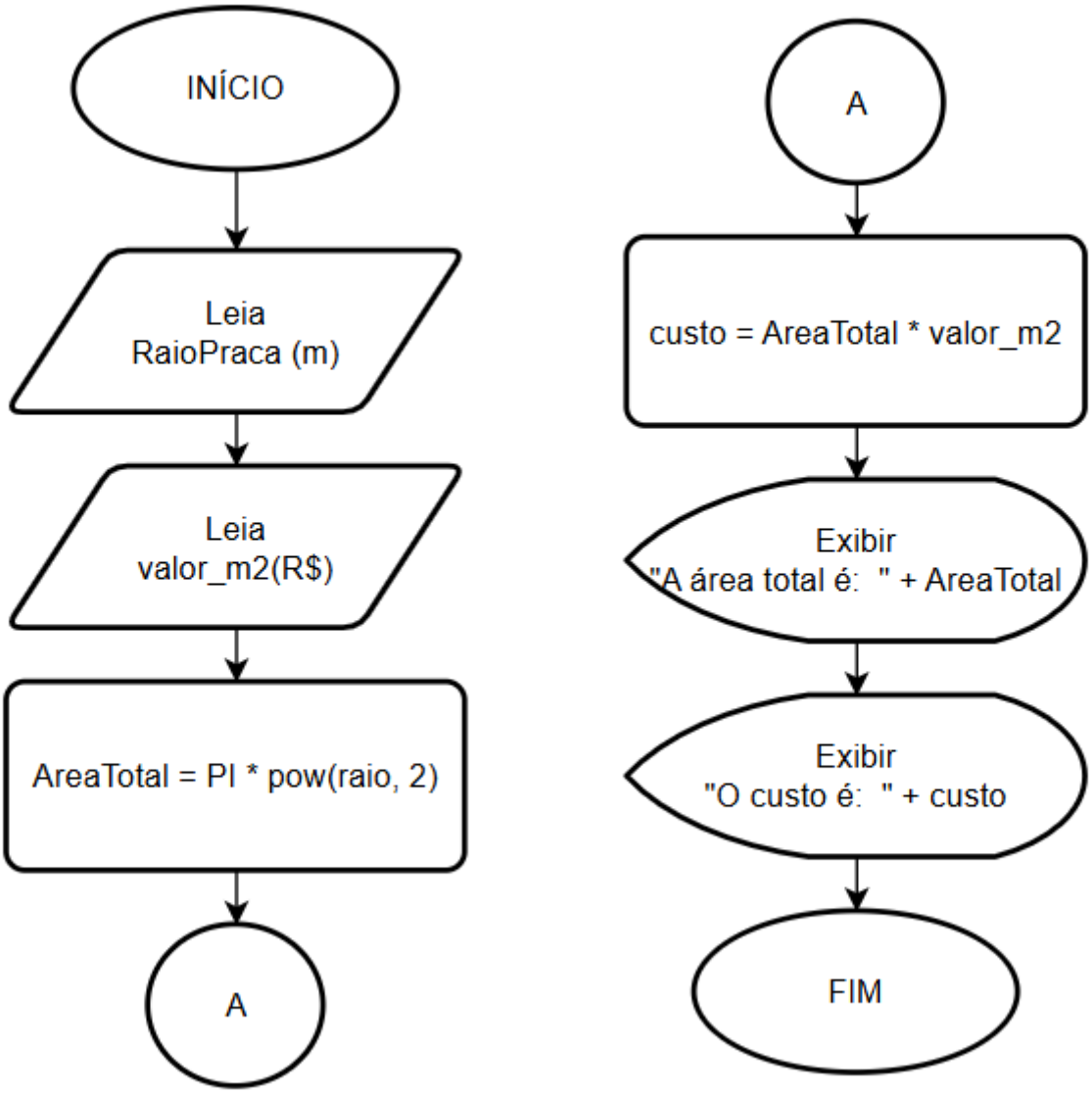
  - **Contexto**: Criar um simulador simples para ajudar pessoas a economizarem energia.
  - **Problema**: Leia a *potência* de um aparelho (em Watts), as *horas* de uso por dia e o *preço* do KWh cobrado pela concessionária. Calcule o *custo mensal* (30 dias) desse aparelho.
  - **Requisito**: Exiba o custo final formatado com *System.out.printf("%.2f")*.
  - **Entrega**: Fluxograma e código em linguagem de programação *Java*.

```java
import java.util.Scanner;

public class ConsumoEnergia {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Digite a potência (W): ");
        double potencia = leitor .nextDouble();

        System.out.print(s: "Digite a quantidade de horas (h): ");
        double horas = leitor .nextDouble();

        System.out.print(s: "Digite o preço de Watts (W): ");
        double preco = leitor .nextDouble();

        double consumo = (potencia / 1000) * horas * 30;
        double custo = consumo * preco;

        System.out.printf(format: "O consumo mensal foi: %.2f kWh%n", consumo);
        System.out.printf(format: "O custo mensal foi: R$ %.2f%n", custo);


        leitor .close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 5 – Cálculo de Custo de Pavimentação**

  - **Contexto**: Uma prefeitura quer pavimentar uma praça circular.
  - **Problema** O usuário informa o *raio* da praça e o *valor* do metro quadrado (m^2) do piso desejado. O programa deve calcular:

    A *área total* da praça e o *custo total* do material.
  - **Requisito**: Desenhe o fluxograma e gere o código em *Java* que mostre as duas etapas de processamento antes de exibir os resultados.
  - **Entrega**: Fluxograma e código em linguagem de programação *Java*.



- **Exercício Proposto 5 – Cálculo de Custo de Pavimentação**

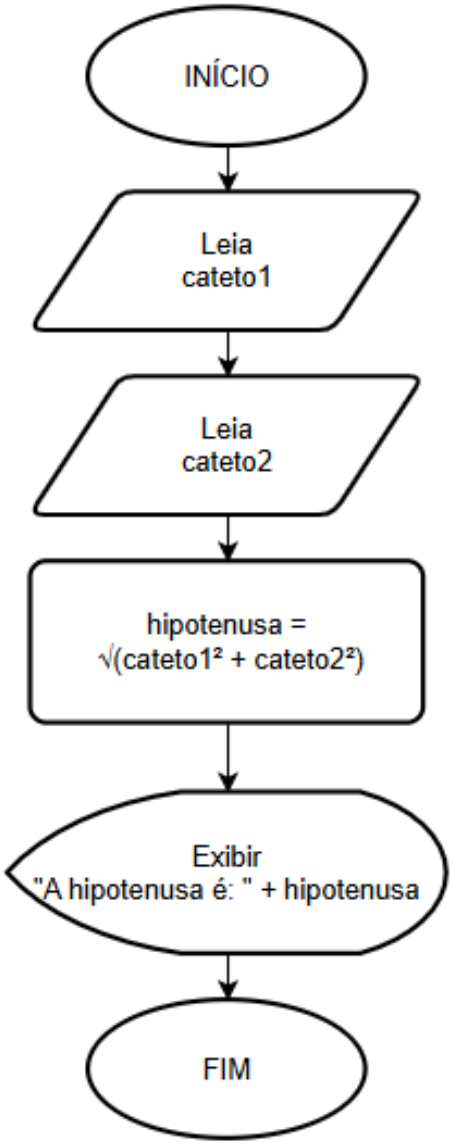
  - **Contexto**: Uma prefeitura quer pavimentar uma praça circular.
  - **Problema** O usuário informa o *raio* da praça e o *valor* do metro quadrado (m^2) do piso desejado. O programa deve calcular:

    A *área total* da praça e o *custo total* do material.
  - **Requisito**: Desenhe o fluxograma e gere o código em *Java* que mostre as duas etapas de processamento antes de exibir os resultados.
  - **Entrega**: Fluxograma e código em linguagem de programação *Java*.

```java
import java.util.Scanner;

public class CustoPav {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Digite o raio (m): ");
        double raio = leitor .nextDouble();

        System.out.print(s: "Digite o valor do (m³): ");
        double valor_m3 = leitor .nextDouble();

        double AreaTotal = Math.PI * Math.pow(raio, b: 2);
        double custo = AreaTotal * valor_m3;

        System.out.printf(format: "A área total é: %.2f m²%n", AreaTotal);
        System.out.printf(format: "O custo será de: R$ %.2f%n", custo);


        leitor .close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 6 – Teorema de Pitágoras Aplicado**

  - **Contexto**: Para garantir que uma parede está no "esquadro", carpinteiros usam as medidas dos catetos para conferir a hipotenusa.
  - **Problema** Leia os *valores* dos dois *catetos* de um triângulo retângulo. Calcule e exiba o *valor* da *hipotenusa* usando a fórmula de Pitágoras.
  - **Requisito**: Utilize *Math.sqrt()* para a raiz quadrada e realize o cálculo em uma única linha de processamento.
  - **Entrega**: Fluxograma e código em linguagem de programação *Java*.



- **Exercício Proposto 6 – Teorema de Pitágoras Aplicado**

  - **Contexto**: Para garantir que uma parede está no "esquadro", carpinteiros usam as medidas dos catetos para conferir a hipotenusa.
  - **Problema** Leia os *valores* dos dois *catetos* de um triângulo retângulo. Calcule e exiba o *valor* da *hipotenusa* usando a fórmula de Pitágoras.
  - **Requisito**: Utilize *Math.sqrt()* para a raiz quadrada e realize o cálculo em uma única linha de processamento.
  - **Entrega**: Fluxograma e código em linguagem de programação *Java*.

```java
import java.util.Scanner;

public class Pitagoras {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Digite o primeiro cateto: ");
        double cateto1 = leitor .nextDouble();

        System.out.print(s: "Digite o segundo cateto: ");
        double cateto2 = leitor .nextDouble();

        double hipotenusa = Math.sqrt(Math.pow(cateto1, b: 2) + Math.pow(cateto2, b: 2));

        System.out.printf("Hipotenusa: " + hipotenusa);

        leitor.close();
    }
}
```